Diagrama a mano vs SRS

1. Comparación general

El proyecto consiste en una tienda en línea de ropa deportiva y personalizada de fútbol y Esports.

En el SRS se establecen tres usuarios principales que interactúan con el sistema:

- Cliente: consulta productos, compra y revisa sus pedidos.
- Administrador: genera reportes mensuales y tiene responsabilidades administrativas pendientes de definir.
- Encargado de inventario: registra artículos y actualiza existencias.

En el diagrama aparecen los siguientes actores:

- Cliente.
- Soporte.
- Inventario.
- Registrador.
- Pago.
- Notificador de correos.

La primera diferencia importante es que el diagrama introduce actores que no están definidos como usuarios principales en el SRS y deja fuera al administrador.

2. Comparación de funciones

Diagrama	SRS	¿Qué cambió?
Crear cuenta	RF-01	Coinciden.
Consultar catálogo	RF-05	Coinciden.
Consultar tallas	RF-05	Se separa una función que en el SRS forma parte del catálogo.
Buscar artículo	RF-06	Coinciden.
Agregar al carrito	RF-08	Coinciden.
Personalizar prenda	RF-07	Coinciden, pero en el diagrama se agrega como extensión del carrito.
Realizar pedido	RF-10	Coinciden.
Añadir dirección de envío	RF-09	Se representa como un proceso independiente incluido en el pedido.
Pagar pedido	RF-11	Coinciden, aunque el diagrama agrega un actor externo de pago.
Consultar estado del pedido	RF-12	Coinciden, pero cambia el actor que interviene.
Ver historial de compras	RF-13	Coinciden.
Enviar notificación	RF-14	Coinciden, pero se representa como una función relacionada con la consulta del pedido.
Registro de artículo	RF-03	Coinciden.
Actualizar existencias	RF-04	Coinciden.
Generar reporte mensual	RF-15	Coinciden en la función, pero cambia el responsable.

3. ¿Qué se agregó o modificó en el diagrama?

Estas son las diferencias que considero más importantes:

1. Se agregó el actor Soporte.

En el diagrama, Soporte participa en la consulta del estado del pedido.

Sin embargo, en el SRS esta función corresponde al cliente, quien puede consultar sus propios pedidos. No se establece un usuario de soporte.

Afectación: se estaría agregando un nuevo tipo de usuario con acceso a información de pedidos. Habría que definir qué información puede consultar y si realmente se necesita este rol.

2. Se agregó el actor Pago.

El diagrama muestra un actor externo que participa en el proceso de pagar pedido.

En el SRS se establece que el pago se realizará mediante una pasarela de pago, pero todavía está pendiente decidir cuál se utilizará.

Afectación: se hace más clara la interacción con un servicio externo. También implica definir cómo se procesan los pagos rechazados y confirmados.

3. Se agregó el actor Notificador de correos.

En el diagrama aparece como responsable de enviar notificaciones.

En el SRS, el sistema debe enviar correos cuando se confirma un pedido o cambia su estado.

Afectación: se representa de manera más específica el mecanismo de notificaciones. No obstante, el notificador debería entenderse como un servicio externo, no como un usuario del sistema.

4. Se modificó la responsabilidad de generar reportes.

Esta es una de las diferencias más importantes.

- En el SRS, el administrador genera el reporte mensual.
- En el diagrama, la función está conectada directamente con Inventario.

Afectación: puede generar confusión sobre quién registra la dirección. Lo recomendable es que el cliente sea quien proporcione sus datos y que el sistema los almacene.

5. Se agregó un nuevo actor llamado Logística, al que se le relaciona con el registro de la dirección de envío, aunque esta responsabilidad originalmente corresponde al cliente.

Afectación: cambia la responsabilidad de un usuario dentro del sistema. Si se mantiene como está en el diagrama, el encargado de inventario tendría una función que originalmente pertenece al administrador.

4. ¿Qué le falta al diagrama respecto al SRS?

Hay algunas funciones que sería conveniente agregar o representar mejor.

Elemento faltante o por mejorar	**Qué debería representar**
Iniciar sesión (RF-02)	El cliente debe poder acceder con correo y contraseña.
Consulta de pedidos por usuario	El cliente únicamente puede consultar sus propios pedidos.
Control de acceso	Cada usuario debe tener permisos de acuerdo con su rol.
Confirmación de pedido	Debe quedar claro que el pedido se confirma después de validar el pago.
Actualización del estado	Debe identificarse quién cambia el estado del pedido.

También hay que considerar que los requerimientos no funcionales del SRS, como seguridad, rendimiento, compatibilidad y disponibilidad, no necesariamente necesitan aparecer como casos de uso, pero sí deben considerarse en el diseño del sistema.

5. Diferencias en las relaciones INCLUDE y EXTEND

En el diagrama aparecen relaciones que también vale la pena revisar.

Agregar al carrito → Personalizar prenda

EXTEND razonable

La personalización es opcional, por lo que puede extender el proceso de agregar al carrito.

Realizar pedido → Añadir dirección de envío

INCLUDE razonable

Para realizar un pedido es necesario contar con una dirección de envío.

Realizar pedido → Pagar pedido

INCLUDE razonable

El pago forma parte del proceso de compra, aunque debe distinguirse entre intentar pagar y confirmar el pedido.

Consultar estado del pedido → Enviar notificación

Revisar relación

En el SRS, la notificación se envía cuando se confirma el pedido o cambia su estado, no necesariamente cuando el cliente consulta el pedido.

6. ¿Cómo afecta todo esto al proyecto?

Considerando ambos documentos, estos son los principales efectos de los cambios:

Cambio	**Afectación**
Cambiar responsable del reporte	Se modifican los permisos del administrador y de inventario.
Separar consulta de tallas	Se hace más específico el funcionamiento del catálogo.
Agregar relaciones INCLUDE y EXTEND	Se detallan las dependencias entre procesos.
No representar inicio de sesión	Queda incompleto el acceso de los usuarios al sistema.